

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Brașov
1.2 Facultatea	Matematică și Informatică
1.3 Departamentul	Matematică și Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență ¹⁾	Informatică
1.5 Ciclul de studii ²⁾	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Fundamentele Algebrice ale Informaticii							
2.2 Titularul activităților de curs	Lector dr. Adelina-Loredana MANEA							
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect	Lector dr. Adelina-Loredana MANEA							
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	1	2.6 Tipul de evaluare	C	2.7 Regimul disciplinei	Conținut ³⁾	DF
							Obligativitate ³⁾	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/ laborator/ proiect	2/0/0
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	28/0/0
Distribuția fondului de timp					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					20
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					30
Tutoriat	5	Examinări	4		

Alte activități.....

3.7 Total ore de activitate a studentului 94

3.8 Total ore pe semestru 150

3.9 Numărul de credite⁵⁾ 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	Elemente de algebră ,cl. XI-XII liceu
4.2 de competențe	- Cunoașterea calculului matriceal. - Cunoașterea noțiunilor de permutare, transpoziție, signatura. - Cunoașterea determinanților. - Cunoașterea tipurilor de structuri algebrice studiate în liceu.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	Sală de curs cu tablă și proiector
-------------------------------	--

5.2 de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Sală de curs cu tablă
---	---

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Comp etent e profe sional e	CP3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar Cunoștințe - R.Î.3.1. Absolventul poate utiliza instrumente informatice (folosind tehnologii specifice) pentru a colecta, analiza și interpreta date din diferite domenii de activitate. - R.Î.3.2. Absolventul poate evalua și selecta instrumente informatice adecvate pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare, având abilitatea de a analiza nevoile specifice ale unui proiect și de a alege soluții tehnologice eficiente. Aptitudini - R.Î.3.3. Absolventul poate implementa metode de testare și evaluare a software-ului, inclusiv testarea interactivă și feedback-ul utilizatorilor din diverse discipline, pentru a asigura calitatea și funcționalitatea aplicațiilor create. - R.Î.3.4. Studentul/absolventul dezvoltă interesul pentru literatura de specialitate națională și internațională, participarea la cursuri specializate, conferințe, simpozioane, etc. pentru dezvoltarea profesională și personală continuă și adaptarea eficientă la noile descoperiri științifice. Responsabilitate și autonomie - R.Î.3.5. Absolventul poate să comunice și să colaboreze eficient cu specialiști din alte domenii, utilizând instrumente informatice specifice, dezvoltând competențe de lucru în echipă și abilități de gestionare a proiectelor interdisciplinare. CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale Cunoștințe - R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficiența unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. - R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. Aptitudini - R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. - R.Î.4.4. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a proiecta sisteme informatice sigure și fiabile. - R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor. Responsabilitate și autonomie - R.Î.4.6. Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând cu specialiști din domenii conexe. - R.Î.4.7. Studentul/absolventul dezvoltă un mediu colaborativ și își asumă responsabilitatea pentru succesul livrării proiectelor la timp și conform cerințelor. Studentul/absolventul organizează echipe tehnice și gestionează ciclul de viață al proiectelor software.
Comp etent e trans versal e	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic-științific, pentru valorificarea creativă a propriului potențial, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. R.Î.1.3. Absolventul are capacitatea de a acționa în mod responsabil și etic în activitățile didactice și de cercetare, demonstrând integritate și respect față de colegi, studenți și comunitatea academică. R.Î.1.4. Absolventul are abilitatea de a-și organiza și prioritiza activitățile pentru a asigura o muncă eficientă și productivă, respectând termenele limită și obiectivele stabilite.

	CT3 Utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare și dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională • R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. • R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î.3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.
--	--

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din competențele specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Cursul de FAI este unul de tip fundamental. Sunt studiate noțiuni algebrice utile în studiul disciplinelor studiate în program.
7.2 Obiectivele specifice	• Utilizarea relațiilor matematice. • Utilizarea noțiunilor de funcție și relație, clasă de echivalență și partiționare a unei mulțimi. • Introducerea noțiunilor de semigrup liber generat de o mulțime cel mult numărabilă. • Utilizarea noțiunilor de structuri algebrice finite. • Aprofundarea algebrei liniare • Tehnici speciale în calculul polinomial. Introducerea noțiunilor de coduri liniare

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
Mulțimi. Funcții. Relații	Expunere, demonstrație, exemple	2	
Monoid. Monoidul liber generat de o mulțime	Expunere, demonstrație, exemple	2	
Grupuri	Expunere, demonstrație, exemple	4	
Grupuri de permutări	Expunere, demonstrație, exemple	2	
Ordinul unui element. Grupuri ciclice	Expunere, demonstrație, exemple	2	
Inele și corpuri	Expunere, demonstrație, exemple	4	
Inele de polinoame	Expunere, demonstrație, exemple	2	
Spații vectoriale. Subspații. Bază și dimensiune.	Expunere, demonstrație, exemple	6	
Coduri liniare	Expunere, demonstrație, exemple	4	

Bibliografie - C.Nastasescu, C. Nita-"Bazele algebrei", vol I, Editura Acad. RSR, 1986 C. Szasz – "Curs de algebra. Introducere în algebră", Brasov 1978 - I.D. Ion, C. Nita, N. Radu, D. Popescu – " Probleme de algebră", Editura Didactică și Pedagogică 1981 - F.L.Țiplea – "Fundamentele algebrice ale informaticii", Editura Polirom 2006. M. Ganga, "Algebra", manual pentru cls. XII, Editura Mathpress 2007 A. Atanasiu, "Teoria codurilor", Editura Univiersității București, 2001 G. Cullmann – "Coduri detectoare și corectoare de erori", Editura Tehnica 1972 C. Mihu- Metode numerice în algebra liniară, Editura Tehnică 1977 A. Horvath- Introducere în algebra computațională, Editura Didactică și Pedagogică 2012			
8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
Mulțimi. Funcții. Relații	Exemplul, exercițiul, lucru individual	2	
Monoid. Monoidul liber generat de o mulțime	Exemplul, exercițiul, lucru individual	2	
Grupuri	Exemplul, exercițiul, lucru individual	4	
Grupuri de permutări	Exemplul, exercițiul, lucru individual	2	
Ordinul unui element. Grupuri ciclice	Exemplul, exercițiul, lucru individual	2	
Inele și corpuri	Exemplul, exercițiul, lucru individual	4	
Inele de polinoame	Exemplul, exercițiul, lucru individual	2	
Spații vectoriale. Subspații. Bază și dimensiune.	Expunere, demonstrație, exemple	6	
Coduri liniare	Expunere, demonstrație, exemple	4	
Bibliografie - I.D. Ion, C. Nita, N. Radu, D. Popescu – " Probleme de algebra", EDP 1981 C. Radu, C. Dragusin, L. Dragusin – " Aplicații de algebră, geometrie și matematici speciale", EDP 1991			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, ale asociațiilor profesionale și ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile sunt în concordanță cu problematica monografiilor apărute în ultimii ani în literatura de specialitate și sunt adaptate la necesitățile programelor de informatică și informatică aplicată.

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Acuratețea tratării subiectelor teoretice	Lucrare scrisă	20%

10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Corectitudinea rezolvării aplicațiilor practice	Lucrare scrisă	80%
10.6 Standard minim de performanță			
- Rezolvarea subiectului de coduri liniare - Obținerea notei finale minim 5			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025

Conf. dr. Ion Gabriel STAN Decan	Conf. dr. Nicușor MINCULETE Director de departament
Lector univ. dr. Adelina-Loredana MANEA Titular de curs	Lector univ.dr. Adelina-Loredana MANEA Titular de seminar

Notă:

-) Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);
-) Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;
-) Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; DAP (disciplină de aprofundare)/ DSI (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaștere avansată) - pentru nivelul de masterat;
-) Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opțională)/ DFac (disciplină facultativă);
-) Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual).

